



π 型开口截面斜拉桥涡激振动的气动抑振措施试验研究

李震¹, 邹云峰^{1,2}, 刘路路¹, 何旭辉^{1,2}, 韩艳³, 刘兆光⁴

- (1. 中南大学 土木工程学院, 湖南 长沙 410075;
2. 轨道交通工程结构防灾减灾湖南省重点实验室, 湖南 长沙 410075;
3. 桥梁工程安全控制省部共建教育部重点实验室, 湖南 长沙 410075;
4. 中国公路工程咨询集团有限公司, 北京 100007)

摘要: 涡激振动是大跨度桥梁主梁在低风速下容易发生的一种风致振动现象, 会影响行车安全性、舒适性和桥梁疲劳寿命, 避免涡激振动的发生或抑制涡激振动振幅是桥梁抗风设计的热点问题。基于涡激振动对主梁气动外形敏感的特性, 通过设计不同气动措施改善主梁的涡激振动性能, 探究单个气动措施和多个气动措施组合的涡激振动抑制效果。以某 π 型开口截面斜拉桥工程为依托, 对几何缩尺比为1:37的刚性节段模型开展涡激振动研究, 进行了风洞测振试验, 并对下稳定板、检修车轨道位置和导流板等典型气动措施的抑振效果进行了测试。研究表明: 主梁原设计断面存在明显的竖弯涡激振动现象, 最大竖弯涡激振动振幅已超过规范限值; 安装1道下稳定板可有效抑制竖弯涡激振动, 安装多道下稳定板后, 竖弯涡激振动振幅被限制, 但同时会造成扭转涡激振动振幅增大, 使用稳定板措施时应兼顾竖弯涡激振动和扭转涡激振动振幅的变化; 检修车轨道的有无及位置变化对此截面的涡激振动性能影响较小, 内移检修车轨道不能有效减小涡激振动振幅; 在安装1道下稳定板的基础上增设导流板可进一步抑制涡激振动, 安装下稳定板与导流板的组合措施可达到最优抑振效果。研究结果可为类似主梁断面涡激振动的气动控制措施选择提供参考。

关键词: π 型截面主梁; 涡激振动; 抑振措施; 气动措施; 风洞试验

中图分类号: U448.27

文献标志码: A

开放科学(资源服务)标识码(OSID)

文章编号: 1672-7029 (2023) 09-3416-09



Experimental study on vortex-induced vibration suppression measures of π -shaped open section cable-stayed bridge

LI Zhen¹, ZOU Yunfeng^{1,2}, LIU Lulu¹, HE Xuhui^{1,2}, HAN Yan³, LIU Zhaoguang⁴

(1. School of Civil Engineering, Central South University, Changsha 410075, China;

2. Hunan Provincial Key Laboratory for Disaster Prevention and Mitigation of Rail Transit Engineering Structures, Changsha 410075, China;

3. Key Laboratory for Safety Control of Bridge Engineering, Ministry of Education, Changsha 410075, China;

4. China Highway Engineering Consultants Corporation, Beijing 100007, China)

Abstract: Vortex-induced vibration is a common aeroelastic phenomenon of long-span bridge girder under low

收稿日期: 2022-09-27

基金项目: 国家自然科学基金资助项目(52078504, 51925808, U1934209); 湖南省科技创新计划资助项目(2021RC3016); 湖南省自然科学基金杰出青年基金资助项目(2022JJ10082)

通信作者: 邹云峰(1984—), 男, 湖南邵阳人, 教授, 博士, 从事桥梁风工程研究; E-mail: yunfengzou@csu.edu.cn

wind speed, which is easy to affect the driving safety, comfort and reduce the fatigue life of the bridge. How to avoid vortex-induced vibration or suppress its amplitude is a hot issue in wind resistant design of bridges. Based on the characteristic that vortex-induced vibration is sensitive to the aerodynamic shape of the girder, different aerodynamic measures are designed to improve the vortex-induced vibration performance of the girder. And the suppression effect of vortex-induced vibration of a lot of aerodynamic measures and a combination of multiple aerodynamic measures are explored. Based on a π -shaped open section cable-stayed bridge project, the vortex induced vibration of the rigid segment model with a geometric scale ratio of 1:37 was studied by using the wind tunnel vibration tests. The vibration suppression effect of aerodynamic measures such as the track position of the lower stabilizer plate, the maintenance vehicle and deflector were tested. The results show that there is obvious vertical bending vortex induced vibration in the original design section of the main beam. The maximum amplitude of vertical bending vortex-induced vibration has exceeded the specification limit. A lower stabilizer plate can effectively suppress vertical bending vortex induced vibration. When the multiple stabilizer plates are used, the amplitude changes of vertical bending vortex-induced vibration and torsional vortex-induced vibration should be considered. The presence and the change of track position of maintenance vehicle have little effect on the vortex vibration performance of this section. Moving the maintenance vehicle track inward cannot effectively reduce the amplitude of vortex-induced vibration. After installing the lower stabilizer plate, the amplitude of vortex induced vibration in vertical bending is limited, and the amplitude of torsional vortex vibration increases. Adding a deflector based on installing the lower stabilizer plate can further suppress vortex-induced vibration. The combined measures of installing the lower stabilizer plate and deflector can achieve the optimal vibration suppression effect. The present results can provide reference for the selection of aerodynamic control measures for vortex-induced vibration of similar girder sections.

Key words: π -shaped section girder; vortex-induced vibration; vibration suppression measures; aerodynamic measure; wind tunnel test

涡激振动是大跨度桥梁在低风速下较容易发生的一种限幅风致振动^[1], 如我国虎门大桥在运行过程中出现了多阶竖弯涡振现象, 风速锁定区间为 6.3~12.8 m/s, 最大振幅达到了 0.3 m^[2]; 东京湾大桥^[3]在建造完成后发生了最大振幅 0.5 m 的竖弯涡振, 发生涡振时的风速范围为 13.0~18.0 m/s。此外, 丹麦的大带东桥、美国的伯顿桥以及我国鹦鹉洲长江大桥和西堠门大桥等诸多大跨度桥梁均发生过涡激振动。虽然涡激振动不会对结构造成直接破坏, 但会影响桥梁疲劳寿命和行车舒适性, 因此提高桥梁的涡振稳定性十分必要。 π 型开口截面是常见的主梁截面形式之一, 其具有自重轻、施工吊装方便、受力性能优越等诸多优点, 被广泛应用于大跨度桥梁建设中。相较于流线型截面和闭口截面, π 型主梁截面下部空间更为复杂, 空气在流经梁底时会形成复杂的流场, 涡振

性能与抑振措施控制效果的预测和分析更为复杂^[4-6]。针对 π 型开口截面的涡振问题, 国内外学者已开展了大量研究。段青松等^[7]对半开口和开口断面主梁竖向涡振性能进行了对比, 从 Sc 数、涡振展向相关性和流场特征等方面对涡振特性进行了分析, 利用数值模拟方法绘制了 2 种截面主梁的涡量图, 展示了 2 种截面的流场特征。刘志文等^[8]通过改变稳定板和裙板的组合抑振措施来控制 π 型截面主梁的涡振。汪志雄等^[9-10]研究了主梁发生弯扭耦合时的涡振特性, 并给出了相应的抑振措施。李春光等^[11-12]对设置风嘴和稳定板的 π 型主梁进行了风洞试验, 结果表明风嘴和稳定板均可起到抑制涡振的作用。王峰等^[13]通过风洞测振试验, 对倒 L 型导流板抑振性能进行了研究, 研究表明倾斜的倒 L 型导流板有更好的抑振效果。KUBO 等^[14]系统研究了增设上挡风板对 π 型截面涡振特性和气动性

试验测振数据使用东华数据采集仪 DH5923N 及基恩士激光位移计采集, 测量精度为 10^{-5} mm, 采样频率为 1 000 Hz, 采样时间 30 s。本次试验使用 2 个激光位移计, 对称布置在模型同侧的上游和下游。

2 主梁原设计方案涡激振动试验

2.1 涡激振动允许幅值与无量纲风速

对实桥涡振允许振幅进行计算, 根据《公路桥梁抗风设计规范》^[16](JTG/T 3360-01-2018)规定, 主梁竖弯涡激振动及扭转涡激振动的允许幅值分别为:

$$[h_v] = \gamma_v \frac{0.04}{f_v} = 1.0 \times \frac{0.04}{0.24} = 0.16 \text{ m} \quad (1)$$

$$[\theta_t] = \gamma_v \frac{4.56}{(Bf_t)} = 1.0 \times \frac{4.56}{29 \times 0.66} = 0.24^\circ \quad (2)$$

式中: γ_v 为涡激振动分项系数, 采用风洞试验时取 1.0; f_v 为主梁竖弯自振频率 0.24 Hz; B 为主梁梁宽 29 m; f_t 为主梁扭转自振频率 0.66 Hz。

试验结果分析中将试验风速进行无量纲化,

无量纲风速 U' 定义如下:

$$U' = \frac{U}{fD} \quad (3)$$

式中: U 为试验风速; f 为试验模型自振频率, 竖弯涡激振动和扭转涡激振动分别取为 5.13 Hz 和 8.95 Hz; D 为试验模型特征尺寸, 竖弯涡激振动特征尺寸取为主梁模型高度 0.09 m, 扭转涡激振动特征尺寸取为主梁模型宽度 0.78 m。

2.2 原设计方案涡激振动试验结果

图 3 为原设计方案节段模型的竖弯涡振和扭转涡振变化曲线, 振幅已转化为实桥振幅。由图 3(a) 可知, 在不同风攻角下, 均观测到了竖弯涡激振动, 在 -3° 风攻角下, 主梁发生竖弯涡振的无量纲风速区间为 12~19, 最大振幅为 132 mm, 未超出规范允许范围; 风攻角为 $+3^\circ$ 和 0° 时, 发生竖弯涡振的无量纲风速区间分别变化到 15~27 和 15~25, 最大振幅分别达到了 279 mm 和 214 mm, 已超出了规范允许值, 需要采取抑振措施。由图 3(b) 可知, 在 $+3^\circ$ 和 -3° 风攻角没有明显的扭转涡激振动发生, 在 0° 风攻角下, 最大扭转振幅为 0.14° , 扭转涡振在 3 种风攻角下均未超出规范允许值。

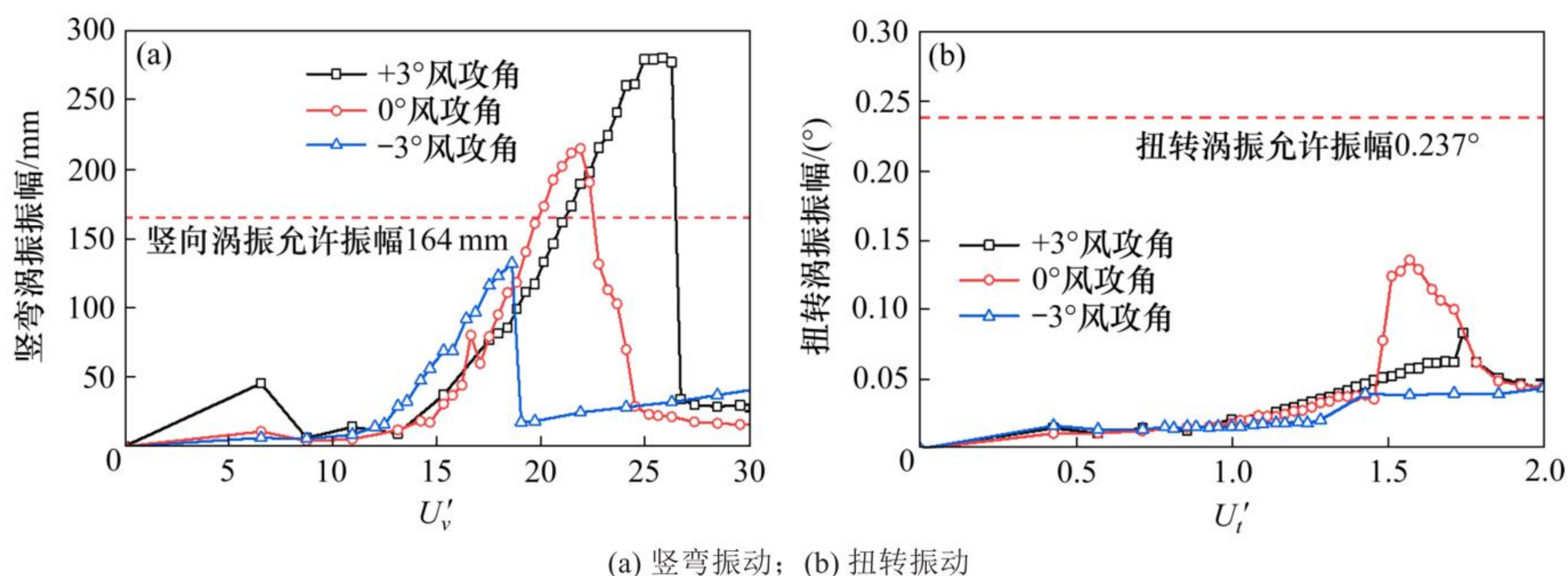


图3 主梁竖弯和扭转涡激振动振幅随风速的变化曲线

Fig. 3 Vertical and torsional VIV response of girder section vs wind speed

3 涡激振动气动控制措施

3.1 抑振试验概况

结合已有研究经验和设计院意见, 考虑了调整检修车轨道、下稳定板和导流板 3 种典型抑振措施对主梁涡振性能的影响, 各种措施的示意图如图 4 所示, 图中对不同气动控制措施进行了编号

(编号①~编号④), 试验工况汇总于表 2, 表中气动措施的几何参数统一使用主梁高度 h (0.09 m) 表示。需要说明的是, 所有工况仅改变了截面气动外形, 试验风速、阻尼比取值等试验条件均与原截面试验保持一致, 风攻角仅考虑 0° 攻角。在采取稳定板和导流板气动措施时, 检修车轨道位置保持不变。

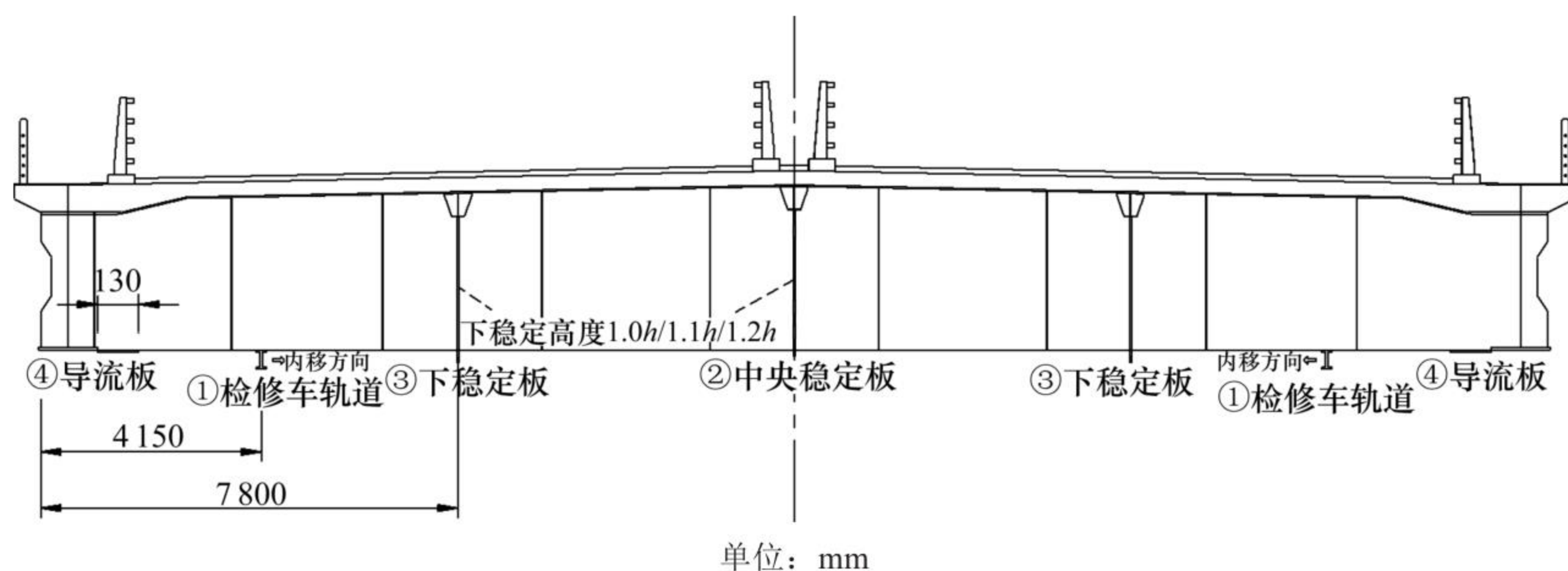


图4 气动措施布置示意图

Fig. 4 Location of aerodynamic countermeasures of the girder section

表2 涡激振动气动措施试验工况汇总

Table 2 Summary of test conditions of VIV aerodynamic measures

工况	措施类型	具体改善措施
1	① 移除/内移检修车轨道	去除检修车轨道
2		检修车轨道内移 $0.56h$
3		检修车轨道内移 $1.11h$
4	② 中央稳定板	增设1道 $1.0h$ 高的中央稳定板
5		增设1道 $1.1h$ 高的中央稳定板
6		增设1道 $1.2h$ 高的中央稳定板
7	③ 2道下稳定板	增设2道 $1.0h$ 高的下稳定板
8		增设2道 $1.2h$ 高的下稳定板
9	②+③ 3道下稳定板	增设3道 $1.0h$ 高的下稳定板
10	②+④ 中央稳定板+导流板	增设1道 $1.0h$ 高的中央稳定板+ $0.4h$ 宽导流板

3.2 抑振试验结果与分析

图5所示为去除和内移检修车轨道后主梁涡振发生的变化。在图5(a)中,竖弯涡振振幅在去除或内移检修车轨道后变化并不明显,涡振发生风速区间没有变化,改变检修车轨道仅对最大涡振幅值产生了影响;去除检修车轨道后(工况1),主梁涡振响应峰值为177 mm,相较原设计截面降低了14%;工况2和工况3为内移检修车轨道工况,涡振振幅分别降低为190 mm和178 mm,较原设计截面振幅分别下降了17%和14%,但3种工况的气动改善效果均未满足规范要求。由图5(b)可知,检修车轨道的变化对扭转涡振的影响同样不明显,工况1和工况2的振幅变化相似,最大扭转振幅较原设计截面降低了36%,检修车轨道内移距离增大后抑振效果反而变差,工况3扭转涡振振幅再次增大,最大振幅同原设计截面最大振幅相近。检

修车轨道位置研究表明,对于原设计截面,去除或内移检修车轨道不能有效控制主梁断面涡激振动响应。

图6以 0° 攻角为例,比较了稳定板数量对涡振结果的影响,工况4,工况7和工况9分别为1~3道稳定板工况。从图6(a)可以看出,增设下稳定板对竖弯涡振有明显的抑制效果,工况7和工况9的抑振效果相近,最大竖弯涡振振幅仅为39 mm,相较原设计截面降低了82%;相较之下,工况4的抑振效果稍差,但仍使最大竖弯振幅降低了43%,最大竖弯振幅为121 mm,满足了竖弯涡振的抑振要求。增设下稳定板对竖弯涡激振动的发生风速区间也有一定影响,工况4条件下,竖弯涡振的风速发生区间扩大,由原设计截面的15~25变化为15~30。

由图6(b)可知,工况4中扭转涡振振幅减小,

最大扭转振幅为 0.07° 。但在增设多道下稳定板后, 扭转涡激振动发生风速区间和振幅均会增大, 工况7和工况9在无量纲风速 $1.25\sim 1.80$ 区间内发生

了明显的扭转涡振, 工况7条件下, 最大扭转振幅已非常逼近允许振幅, 最大扭转振幅较原设计截面增大了76%, 扭转涡振振幅达到了 0.216° 。

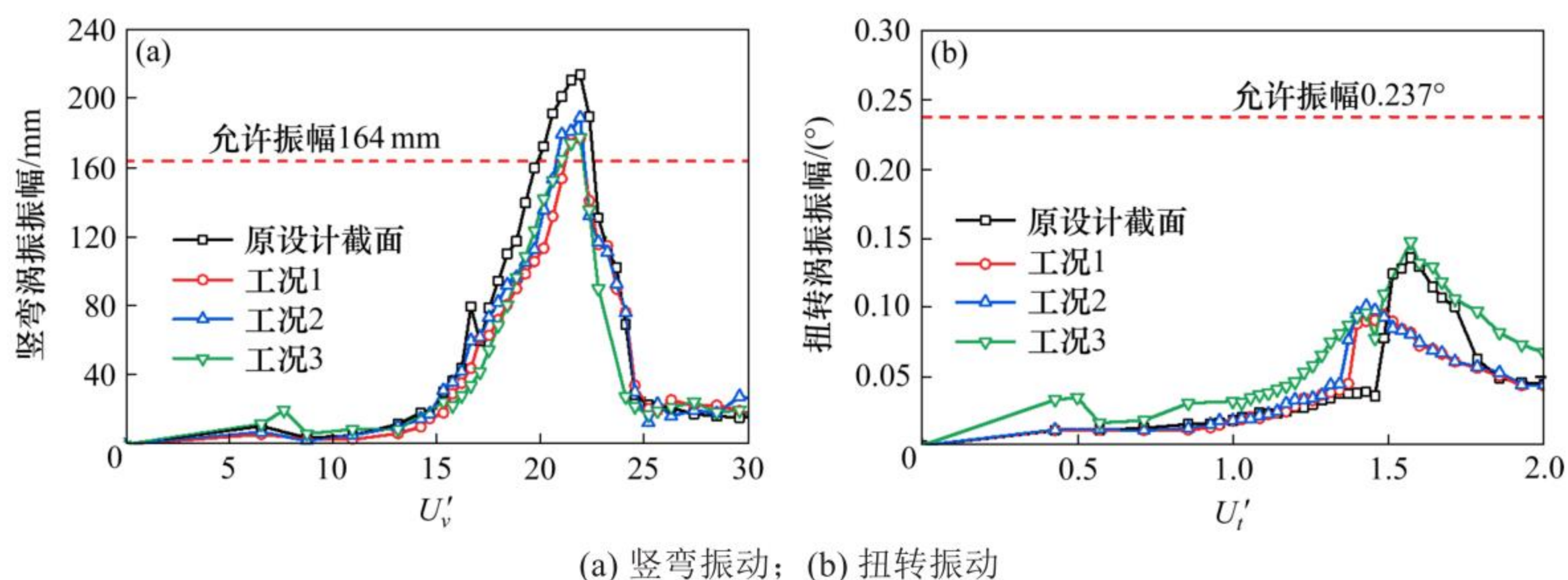


图5 检修轨位置对主梁竖弯涡振和扭转涡振的影响

Fig. 5 Influence of maintenance rail position on amplitude of vertical bending and torsional VIV of main beam

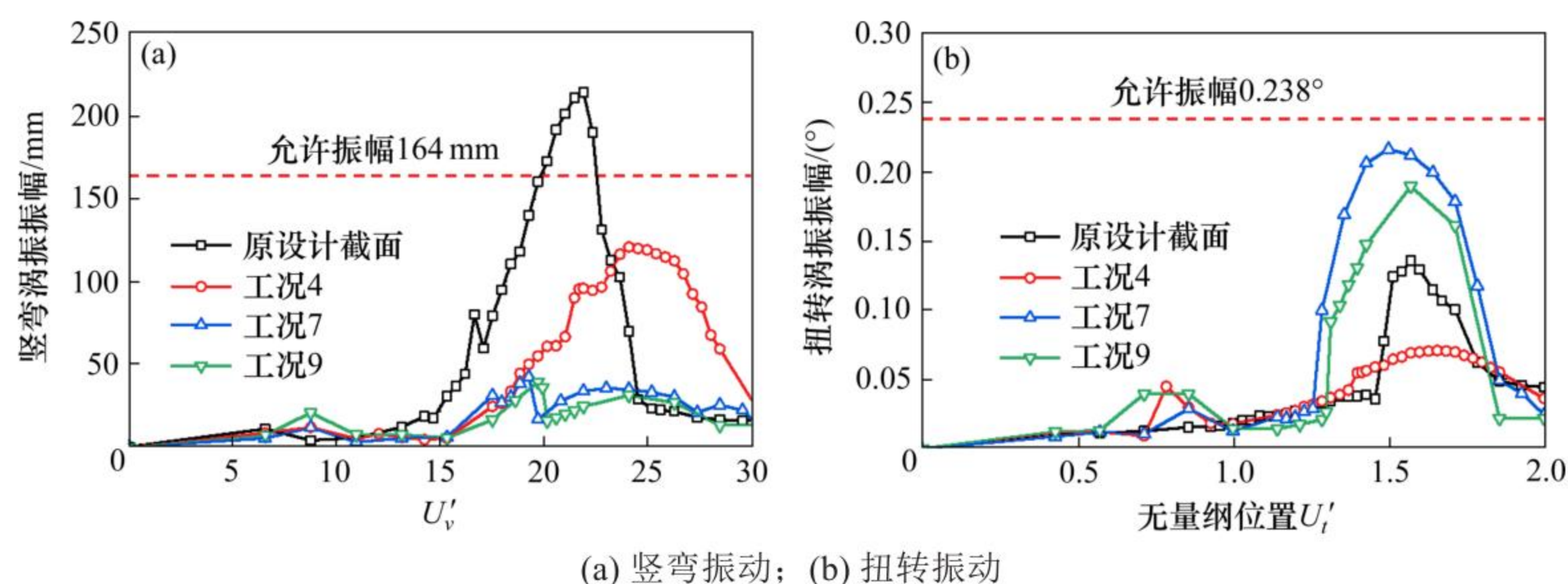


图6 稳定板数量对涡振的影响(0° 风攻角)

Fig. 6 Influence of number of stabilizing plates on VIV (0° wind attack angle)

图7给出了3种高度的中央下稳定板工况的涡振变化曲线。由图7(a)可知, 在增设不同高度稳定板后, 竖弯涡振振幅有明显的降低, 工况4和工况5的竖弯涡振变化几乎没有差别, 涡振发生风速区间和最大振幅均比较接近, 涡振发生风速区间为 $17\sim 30$, 最大振幅约为 120 mm 。工况6较前2种工况发生了较大变化, 在无量纲风速22附近, 该工况出现了明显的涡振衰减, 并且涡振振幅没有再随着风速的增加而产生明显的上升, 最大振幅仅为 69 mm , 抑振效果较另2种工况提高了43%。

如图7(b)所示, 工况4和工况5的扭转涡振曲线近似, 扭转涡振的最大振幅均降低至 0.07° , 与原设计截面工况相比减少了50%。工况6的扭转涡振振幅反而增大, 最大振幅较原设计截面增大了41%, 但仍在涡振允许范围内。

如图8所示为2道下稳定板工况在不同风攻角

下的风速-涡振响应曲线, 在 $-3^\circ\sim +3^\circ$ 风攻角范围内, 增设2道下稳定板对竖弯涡振的抑制效果明显, 而稳定板对扭转涡振的抑制效果存在一定差别。对比图8(a), 8(c)和8(e), 在 $+3^\circ$ 风攻角下, 工况7的最大竖弯涡振振幅相较原截面降低了72%, 工况8降低了71%; 在 0° 和 -3° 风攻角下, 2种改善工况均观察不到明显的竖弯涡振。对比图8(b), 8(d), 8(f), 在 -3° 风攻角下, 各个工况均没有明显扭转涡振发生; 风攻角为 0° 和 $+3^\circ$ 时, 工况7和工况8出现了明显的扭转涡激振动, 与原设计截面相比, 2种工况的扭转涡振振幅显著增大, 其中, $+3^\circ$ 风攻角下工况8的最大扭转涡振振幅达到了 0.29° , 已超出了扭转允许振幅。双下稳定板的高度对扭转涡振抑制效果也有较大影响, 由图8(b), 8(d)和8(f)可知, 在 $+3^\circ$ 风攻角下, 加长稳定板可以在一定程度上抑制扭转涡振, 工况8的扭转涡振最

大振幅较工况7降低了31%；在 0° 风攻角，加长稳定板却使扭转涡振振幅进一步增大，工况8的扭转

涡振最大值比工况7提高了9%；在 -3° 风攻角下，增设稳定板没有对扭转涡振产生明显影响。

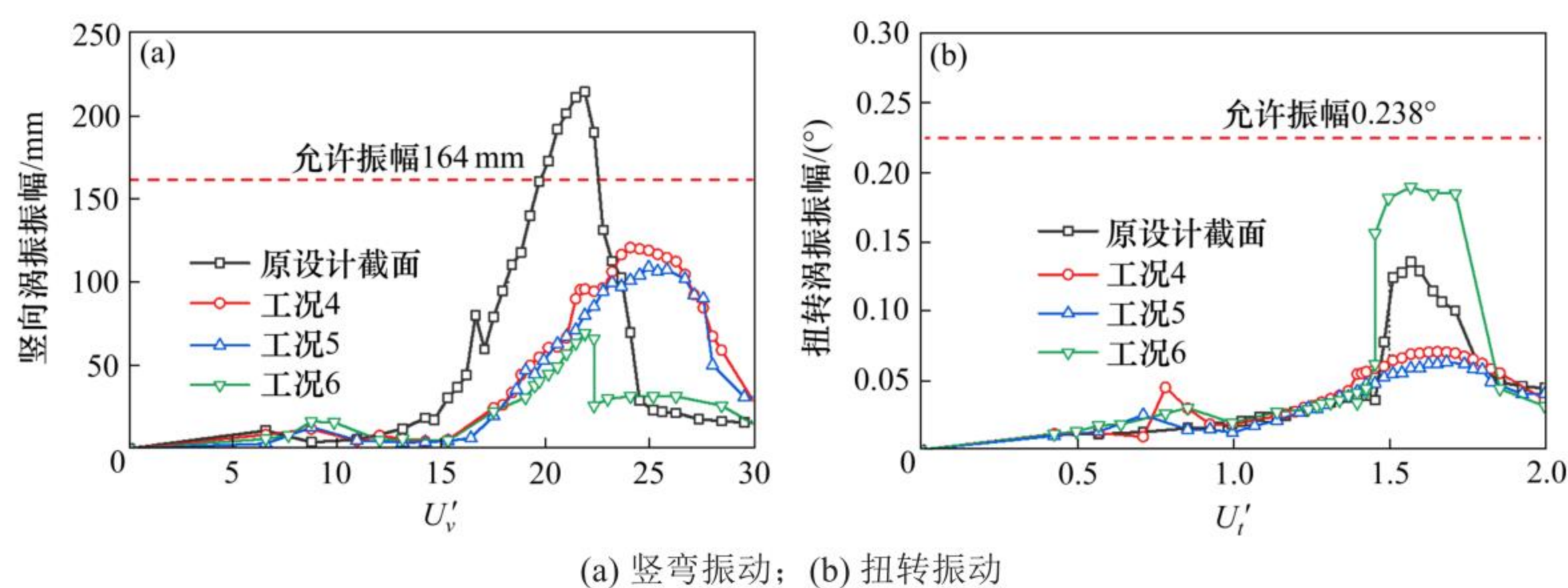


图7 中央稳定板高度对涡振的影响(0° 风攻角)

Fig. 7 Influence of the height of central stabilizing plates on VIV (0° wind attack angle)

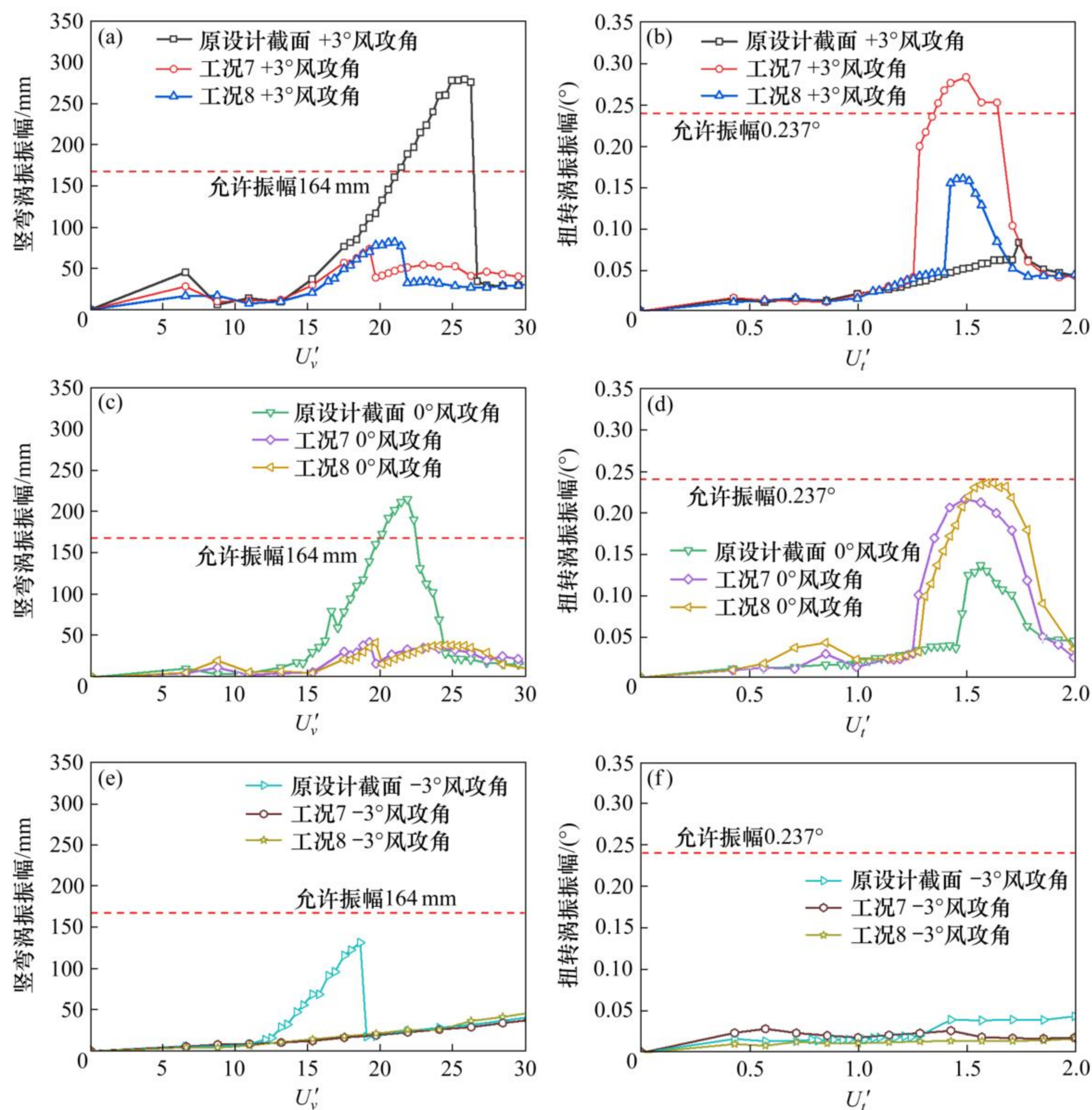


图8 增设2道下稳定板后涡激振动响应与风攻角的关系

Fig. 8 Relationship between VIV response and wind attack angle after adding two lower stabilizing plates

为了进一步提升主梁的涡振性能, 在原设计截面下侧布置了 $0.4h$ 宽的导流板, 配合高 $1.0h$ 的中央稳定板进行涡激振动试验。如图9所示, 在增设导流板后, 竖弯涡振和扭转涡振均在一定程度上得到了抑制, 与工况4相比, 工况10的竖弯涡振和扭转涡振振幅分别减少了28%和35%。安装导流板没有对起振风速产生影响, 但缩小了涡振发生风速区间, 竖弯涡激振动的止振无量纲风速由工况4的30.0降低为工况10的27.5, 扭转涡激振动的止振风速由2.00降低为1.85。因此, 同时安装下稳定板和导流板, 可以作为下稳定板方案的进一步优化措施。

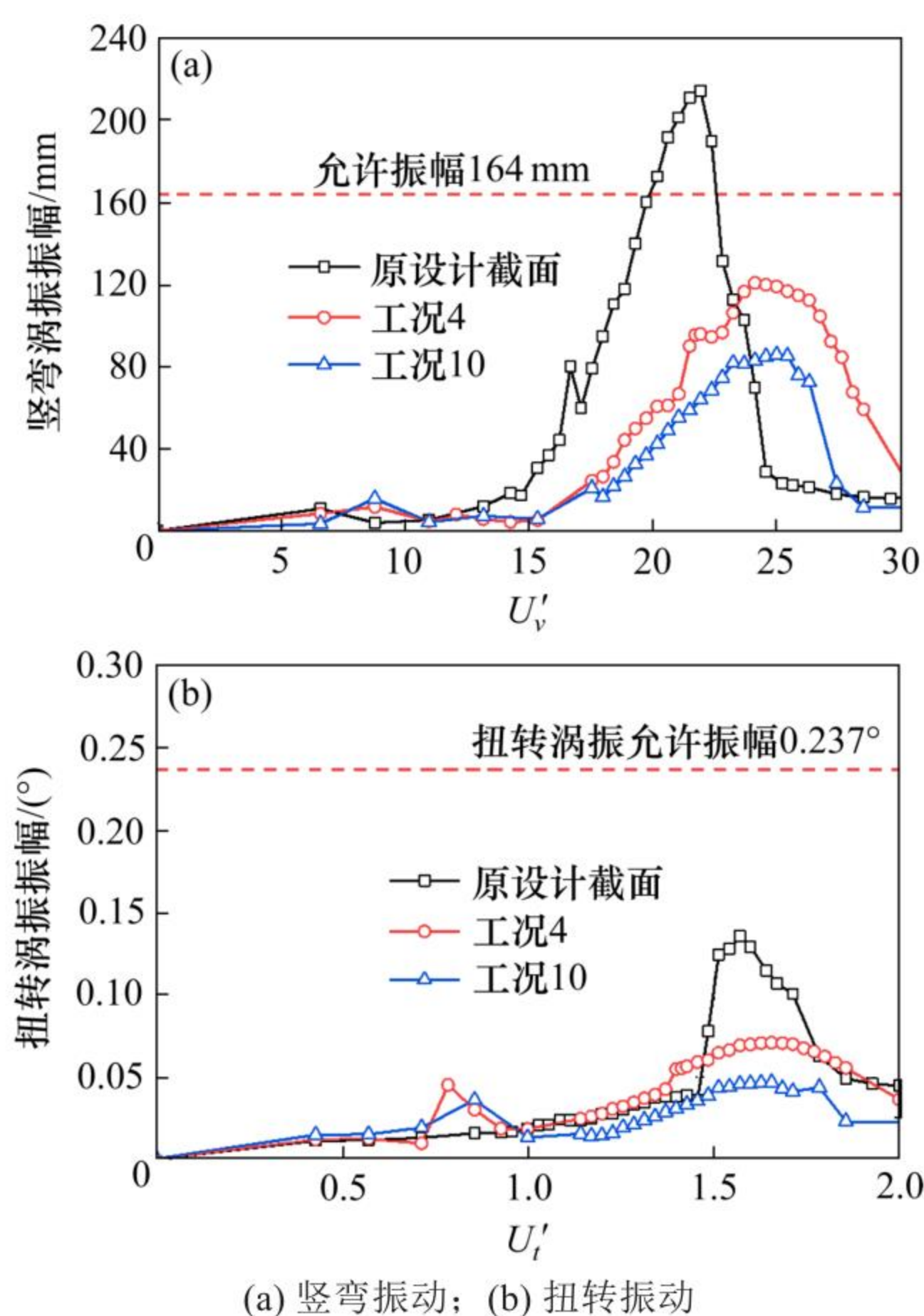


图9 增设导流板后的风速-涡振响应曲线

Fig. 9 Response curves of wind speed vs VIV response after adding guide plate

为了评价各种气动措施对 π 型开口截面梁涡振的抑制效果, 定义最大幅值抑制率 ξ 为评价指标:

$$\xi = \frac{Amp_0 - Amp}{Amp_0} \times 100\% \quad (4)$$

式中: Amp_0 和 Amp 分别为原始断面和施加了气动措施的最大涡振幅值; ξ 为正值, 表示气动措施起抑制作用, ξ 为负值, 表示气动措施增大了涡振

振幅。

如图10所示为 0° 风攻角下各工况的涡振抑制率, 采用的10种气动措施对主梁竖弯涡振性能均有一定的改善作用, 其中工况7, 工况8和工况9的竖弯涡振抑制率达到了80%, 但3种工况的扭转涡振振幅有明显的增大。同时考虑竖弯涡振和扭转涡振的抑制作用, 工况10(中央稳定板+导流板)的气动措施控制效果最佳, 竖弯涡振和扭转涡振的幅值抑制率分别达到了59.9%和65.7%, 可作为原设计截面的优化方案。

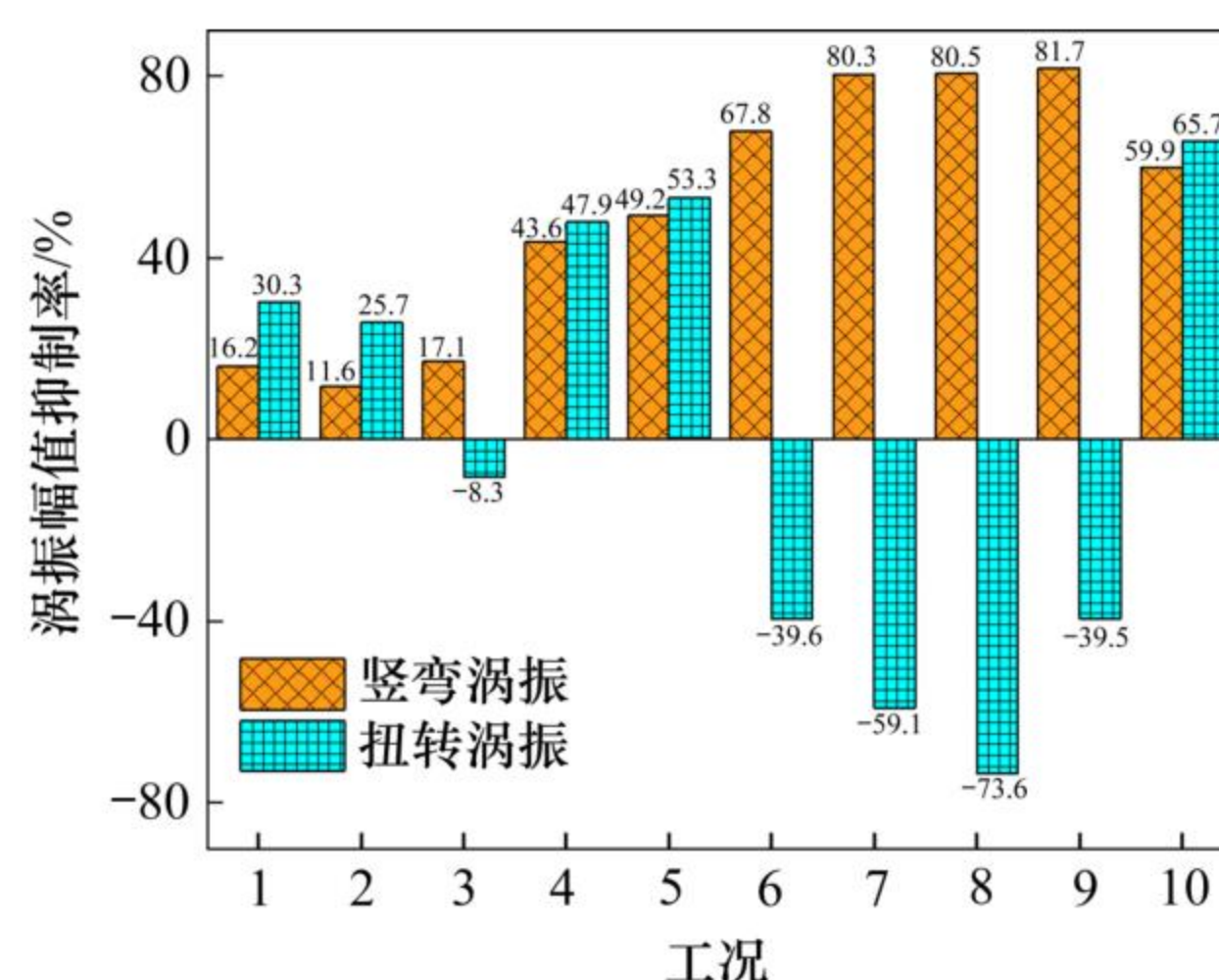


图10 气动控制措施最大振幅幅值抑制率

Fig. 10 Control efficiency of aerodynamic countermeasures

4 结论

1) π 型开口断面主梁原设计方案在 $+3^\circ$, 0° 和 -3° 风攻角下均出现了明显的涡激振动现象, 在 $+3^\circ$ 和 0° 风攻角下, 最大竖弯涡激振动振幅分别达到了279 mm和214 mm, 已超出规范允许值, 需采取抑振措施。

2) 移除检修车轨道和短距离内移检修车轨道均无法有效控制设计截面的涡激振动; 增设下稳定板可以显著降低竖弯涡激振动振幅, 但同时会增大扭转涡振振幅; 在增设1道下稳定板的基础上继续添加导流板会进一步改善断面的涡振性能。

3) 下稳定板的数量和高度均会对原设计截面的抑振效果产生影响。多道稳定板的抑振效果优于1道稳定板, 2道和3道稳定板的气动优化效果相近; 在一定稳定板高度范围内, 稳定板对改善主梁的气动性能可能存在一个相对最优高度。

参考文献:

- [1] 崔欣. 影响主梁涡激振动试验结果的因素及其机理研究[D]. 西安: 长安大学, 2012.
CUI Xin. Investigation into influencing factors on wind tunnel test of vortex-induced vibration and mechanism [D]. Xi'an: Chang'an University, 2012.
- [2] GE Yaojun, ZHAO Lin, CAO Jinxin. Case study of vortex-induced vibration and mitigation mechanism for a long-span suspension bridge[J]. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 2022, 220: 104866.
- [3] FUJINO Y, YOSHIDA Y. Wind-induced vibration and control of Trans-Tokyo Bay crossing bridge[J]. Journal of Structural Engineering, 2002, 128(8): 1012-1025.
- [4] 赵林, 李珂, 王昌将, 等. 大跨桥梁主梁风致稳定性被动气动控制措施综述[J]. 中国公路学报, 2019, 32(10): 34-48.
ZHAO Lin, LI Ke, WANG Changjiang, et al. Review on passive aerodynamic countermeasures on main girders aiming at wind-induced stabilities of long-span bridges [J]. China Journal of Highway and Transport, 2019, 32(10): 34-48.
- [5] 董锐, 杨咏昕, 葛耀君. 斜拉桥Ⅱ型开口断面主梁气动选型风洞试验[J]. 哈尔滨工业大学学报, 2012, 44(10): 109-114.
DONG Rui, YANG Yongxin, GE Yaojun. Wind tunnel test for aerodynamic selection of Ⅱ shaped deck of cable-stayed bridge[J]. Journal of Harbin Institute of Technology, 2012, 44(10): 109-114.
- [6] 《中国公路学报》编辑部. 中国桥梁工程学术研究综述·2021[J]. 中国公路学报, 2021, 34(2): 1-97.
Editorial Department of China Journal of Highway and Transport. Review on China bridge engineering research: 2021[J]. China Journal of Highway and Transport, 2021, 34(2): 1-97.
- [7] 段青松, 马存明. 半开口和分离边箱开口断面主梁竖向涡振性能对比[J]. 交通运输工程学报, 2021, 21(4): 130-138.
DUAN Qingsong, MA Cunming. Comparison of vertical vortex-induced vibration characteristics between semi-open girder and separated edge-boxes open girder[J]. Journal of Traffic and Transportation Engineering, 2021, 21(4): 130-138.
- [8] 刘志文, 肖晗, 王雷, 等. Ⅱ型钢-混凝土结合梁断面涡激振动及气动控制措施[J]. 湖南大学学报(自然科学版), 2022, 49(3): 68-78.
LIU Zhiwen, XIAO Han, WANG Lei, et al. Vortex-induced vibration of a Ⅱ-shaped steel-concrete composite girder and its aerodynamic countermeasures[J]. Journal of Hunan University (Natural Sciences), 2022, 49(3): 68-78.
- [9] 汪志雄, 张志田, 郅凯, 等. π 型开口截面斜拉桥弯扭耦合涡激振动及气动减振措施研究[J]. 振动与冲击, 2021, 40(1): 52-57, 94.
WANG Zhixiong, ZHANG Zhitian, QIE Kai, et al. Bending-torsion coupled vortex induced resonance of π -type open section cable stayed bridge and aerodynamic vibration reduction measures[J]. Journal of Vibration and Shock, 2021, 40(1): 52-57, 94.
- [10] WANG Zhixiong, ZHANG Zhitian. VIV properties of π -shaped bridge sectional model: dependence on torsional-bending frequency ratio[J]. Journal of Bridge Engineering, 2021, 26(6): 06021003.
- [11] 李春光, 毛禹, 韩艳, 等. 窄幅边主梁斜拉桥涡振性能及气动控制措施研究[J]. 铁道科学与工程学报, 2022, 19(5): 1347-1354.
LI Chunguang, MAO Yu, HAN Yan, et al. Vortex induced vibration performance and aerodynamic control measures of cable stayed bridge with narrow side girder[J]. Journal of Railway Science and Engineering, 2022, 19(5): 1347-1354.
- [12] 李春光, 颜虎斌, 梁爱鸿, 等. 稳定板对带式输送机边主梁斜拉桥涡振性能影响机理的研究[J]. 振动与冲击, 2022, 41(8): 25-33.
LI Chunguang, YAN Hubin, LIANG Aihong, et al. Mechanism study on the effect of a stabilizing plate on vortex induced vibration performance of a cable stayed bridge with a side main girder of a belt conveyor[J]. Journal of Vibration and Shock, 2022, 41(8): 25-33.
- [13] 王峰, 郑晓东, 董小强, 等. 倒L型导流板对Ⅱ型断面斜拉桥涡振的抑振效果研究[J]. 合肥工业大学学报(自然科学版), 2021, 44(12): 1652-1659.
WANG Feng, ZHENG Xiaodong, DONG Xiaoqiang, et al. Study on VIV suppression effect of inverted L-shaped deflectors on cable-stayed bridge with Ⅱ type cross-section[J]. Journal of Hefei University of Technology (Natural Science), 2021, 44(12): 1652-1659.
- [14] KUBO Y, KIMURA K, SADASHIMA K, et al. Aerodynamic performance of improved shallow π shape bridge deck[J]. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 2002, 90(12/13/14/15): 2113-2125.
- [15] IRWIN P A. Bluff body aerodynamics in wind engineering[J]. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 2008, 96(6/7): 701-712.
- [16] 中华人民共和国交通部. 公路桥梁抗风设计规范: JTG/T 3360-01—2018[S]. 北京: 人民交通出版社股份有限公司, 2018.
Ministry of Transport of the People's Republic of China. Wind-resistant design specification for highway bridges: JTG/T3360-01—2018[S]. Beijing: China Communications Press Co., Ltd., 2018.

(编辑 蒋学东)